

Desafio 2 — Ativação e Inicialização

$$f(x) = \text{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

$$\sigma^2 = \frac{2}{\text{fan_in}} \quad (\text{He/Kaiming, viés} = 0)$$

Por quê?

Numa camada linear $z = Wx + b$, se W tem média 0 e variância σ^2 e as entradas são independentes:

$$\text{Var}(z) = \text{fan_in} \cdot \sigma^2 \cdot \text{Var}(x)$$

A cada camada, a variância do sinal é multiplicada por $(\text{fan_in} \cdot \sigma^2)$. Com $L = 48$, esse fator precisa ficar em torno de 1 — senão o sinal explode ou some.

A ReLU descarta, em média, metade do sinal (parte negativa). Para compensar essa perda, dobramos a variância dos pesos: $\sigma^2 = 2/\text{fan_in}$ (He et al., 2015). Resultado: variância do sinal $\approx$ constante camada a camada, mesmo em $L = 48$ — gradiente não some/explode.

